

ISTEC PORTO

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto
CTeSP em Redes e Sistemas Informáticos · 1.º Ano · 2.º Semestre · 2025/2026
Programação Estruturada e Tipos de Dados (PETD) · Docente: Prof. Mário Amorim

FICHA DE AVALIAÇÃO — ESCOLHA MÚLTIPLA

Preparação para o teste · 32 questões · Cotação: 0,625 valores por questão

Nome:		Data: ____/____/2026
Nº Aluno:		Nota: ____ / 20

Instruções

Marca a opção correcta com um círculo (○) ou X. Cada questão tem apenas uma resposta certa. Respostas em branco não descontam. Respostas erradas não descontam. Boa sorte!

TIPOS DE DADOS E OPERADORES

1. Qual é o tipo de dados (type) do valor 3.14 em Python?

- a) int
- b) float
- c) double
- d) decimal

2. Qual é o resultado da expressão `7 // 2` ?

- a) 3.5
- b) 3
- c) 4
- d) 1

3. Qual é o resultado da expressão `7 % 2` ?

- a) 3.5
- b) 3
- c) 1
- d) 0

4. Qual é o resultado da expressão `2 ** 3` ?

- a) 6
- b) 8
- c) 9
- d) 23

5. Qual destas expressões devolve True ?

- a) `5 == "5"`
- b) `5 != 5`
- c) `5 >= 5`
- d) `5 < 5`

STRINGS E FORMATAÇÃO

6. Como se obtém o número de caracteres da string "Olá" ?
 - a) `size("Olá")`
 - b) `len("Olá")`
 - c) `"Olá".length`
 - d) `count("Olá")`
7. Qual é o resultado da expressão `"abc" + "123"` ?
 - a) `"abc123"`
 - b) `"abc 123"`
 - c) Erro: tipos incompatíveis
 - d) `124`
8. Sendo `nome = "Ana"` e `idade = 25`, qual destas f-strings está correcta para mostrar "Ana tem 25 anos" ?
 - a) `f"{nome} tem {idade} anos"`
 - b) `f"nome tem idade anos"`
 - c) `"{nome} tem {idade} anos"`
 - d) `f"%nome tem %idade anos"`
9. Qual é o equivalente de `f"Olá {nome}"` usando o método `.format()` ?
 - a) `"Olá {nome}".format()`
 - b) `"Olá {}".format(nome)`
 - c) `"Olá %s".format(nome)`
 - d) `format("Olá", nome)`

ENTRADAS E CONVERSÕES

10. Que tipo de dados devolve sempre a função `input()` ?
 - a) `int`
 - b) `float`
 - c) `str`
 - d) depende do que o utilizador escreve
11. Qual é a forma correcta de converter a string `"42"` no inteiro `42` ?
 - a) `int("42")`
 - b) `integer("42")`
 - c) `(int) "42"`
 - d) `"42".toInt()`
12. Qual é o resultado de `bool(0)` ?
 - a) `True`
 - b) `False`
 - c) `0`
 - d) Erro

ESTRUTURAS CONDICIONAIS

13. Qual destas estruturas if/elif/else está sintacticamente correcta ?

- a) `if x > 0 { print("positivo") }`
- b) `if (x > 0): print("positivo")`
- c) `if x > 0:`
 `print("positivo")`
- d) `if x > 0 then print("positivo")`

14. Sendo $x = 10$, qual é o resultado de: $x > 5$ and $x < 20$?

- a) True
- b) False
- c) 10
- d) Erro

15. Qual é o operador lógico em Python para negar uma condição ?

- a) !
- b) not
- c) neg
- d) ~

LISTAS, TUPLOS E DICIONÁRIOS

16. Qual destas estruturas é IMUTÁVEL (não pode ser alterada após criada) ?

- a) lista
- b) dicionário
- c) tuplo
- d) set

17. Como se acrescenta o valor 5 ao final da lista `numeros` ?

- a) `numeros.add(5)`
- b) `numeros.append(5)`
- c) `numeros.push(5)`
- d) `numeros + 5`

18. Sendo `aluno = {"nome": "Ana", "idade": 21}`, como se obtém o valor "Ana" ?

- a) `aluno.nome`
- b) `aluno["nome"]`
- c) `aluno("nome")`
- d) `aluno->nome`

19. Qual é o índice do primeiro elemento de uma lista em Python ?

- a) -1
- b) 0
- c) 1
- d) depende da lista

20. Qual é o resultado de `len([1, 2, [3, 4], 5])` ?

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) Erro

CICLOS FOR E WHILE

21. Que valores produz range(5) ?

- a) 1, 2, 3, 4, 5
- b) 0, 1, 2, 3, 4
- c) 0, 1, 2, 3, 4, 5
- d) 5, 4, 3, 2, 1

22. Quantas vezes é executado o bloco do ciclo:

```
for i in range(2, 8, 2):  
    print(i)
```

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 6

23. Qual é a função da palavra-chave break dentro de um ciclo ?

- a) Salta para a próxima iteração
- b) Termina o ciclo imediatamente
- c) Pára o programa todo
- d) Reinicia o ciclo desde o princípio

24. O que acontece com o ciclo:

```
while True:  
    print("olá")
```

- a) Executa uma vez e termina
- b) Não executa nenhuma vez
- c) Entra em ciclo infinito
- d) Dá erro de sintaxe

FUNÇÕES

25. Qual é a forma correcta de definir uma função em Python ?

- a) function soma(a, b):
- b) def soma(a, b):
- c) func soma(a, b):
- d) def soma[a, b]:

26. O que devolve uma função que não tem instrução return ?

- a) 0
- b) False
- c) None
- d) Dá erro de execução

27. Considerando: def saudar(nome, saudacao="Olá"):

Qual destas chamadas é VÁLIDA ?

- a) saudar()
- b) saudar("Bom dia")
- c) saudar("Ana")
- d) saudar(saudacao="Hi")

- 28.** O que faz o parâmetro `*args` na definição de uma função ?
- a) Indica que o argumento é obrigatório
 - b) Permite receber um número variável de argumentos posicionais (recolhidos num tuplo)
 - c) Define um valor por omissão
 - d) Marca o argumento como ponteiro

MÓDULOS, ERROS E FICHEIROS

- 29.** Qual é a diferença entre `import math` e `from math import sqrt` ?
- a) Não há diferença
 - b) `import math` importa todo o módulo (uso: `math.sqrt`); `from math import sqrt` importa só a função (uso: `sqrt` directamente)
 - c) `from math import sqrt` é mais rápido a executar
 - d) `import math` só funciona em Python 2
- 30.** Qual destes blocos trata correctamente um erro de conversão de string para int ?
- a) `if int(input()): print("ok")`
 - b) `try:`
`n = int(input())`
`except ValueError:`
`print("valor inválido")`
 - c) `catch (ValueError):`
`print("erro")`
 - d) `on error: print("erro")`
- 31.** Qual é a forma RECOMENDADA de abrir um ficheiro de texto para leitura em Python ?
- a) `f = open("dados.txt", "r")`
`... f.close()` manual
 - b) `with open("dados.txt", "r") as f:`
`... (fecha automaticamente)`
 - c) `f = file("dados.txt")`
 - d) `f = read("dados.txt")`
- 32.** Qual é o modo de abertura de ficheiro que apaga o conteúdo existente e escreve do princípio ?
- a) `"r"` (read)
 - b) `"a"` (append)
 - c) `"w"` (write)
 - d) `"x"` (exclusive)

FOLHA DE RESPOSTAS

Marca abaixo a tua resposta para cada pergunta (a, b, c ou d).

Pergunta	Resposta	Pergunta	Resposta
1	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d	17	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d
2	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d	18	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d
3	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d	19	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d
4	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d	20	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d
5	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d	21	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d
6	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d	22	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d
7	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d	23	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d
8	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d	24	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d
9	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d	25	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d
10	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d	26	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d
11	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d	27	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d
12	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d	28	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d
13	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d	29	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d
14	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d	30	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d
15	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d	31	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d
16	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d	32	☐ a ☐ b ☐ c ☐ d